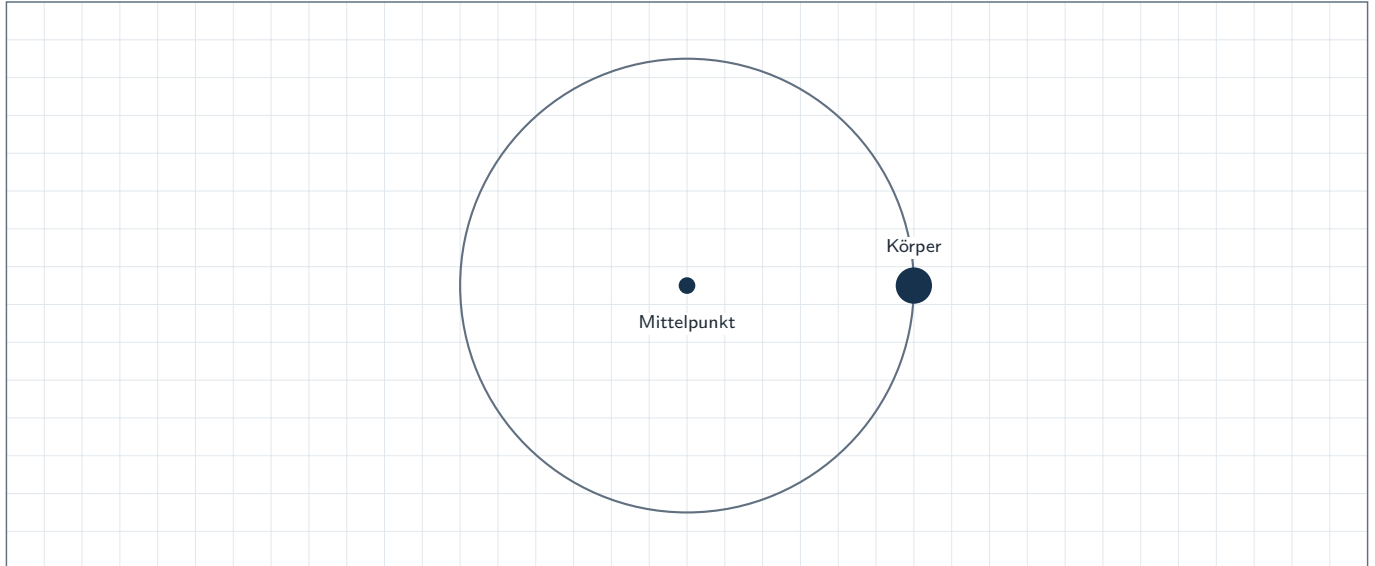


Aufgabe 3 – Kreisbewegung und Kräfte

Winkelgeschwindigkeit · Bahngeschwindigkeit · Zentripetalkraft

1 · Kräfte bei der Kreisbewegung skizzieren und beschreiben



Skizziere am markierten Körper den Vektor der Zentripetalkraft F_Z und den Vektor der Bahngeschwindigkeit v_B für eine Bewegung gegen den Uhrzeigersinn. Beschrifte beide Pfeile.

Beschreibe, in welche Richtungen v_B und F_Z am markierten Körper zeigen. **Erkläre**, wie sich der Körper unmittelbar weiterbewegt, wenn F_Z wegfällt.

2 · Winkel- und Bahngeschwindigkeit berechnen

Ein Körper dreht sich in $\Delta t = 2,0\text{ s}$ um $\Delta\varphi = \pi$. Der Kreisradius beträgt $r = 1,5\text{ m}$.

Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω und die Bahngeschwindigkeit v_B . Berücksichtige gültige Ziffern und Einheiten.

Aufgabe 3 – Kreisbewegung und Kräfte

Frequenz · Kräftegleichgewicht · Wechselwirkung

3 · Frequenz und Umlaufdauer bestimmen

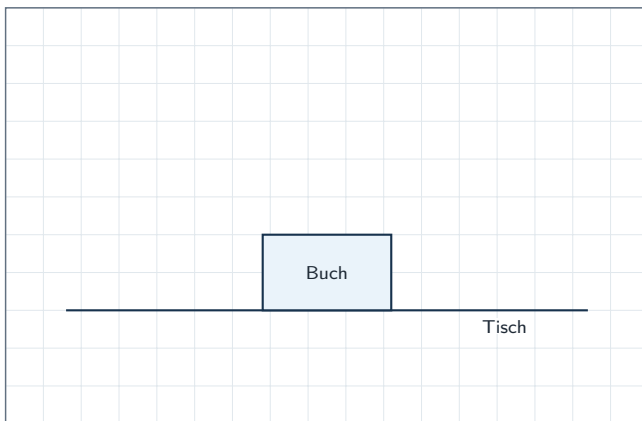
Ein Körper legt in 10,0 s genau fünf vollständige Umläufe zurück.

Bestimme die Frequenz f und die Umlaufdauer T mit Rechenweg und Einheiten.

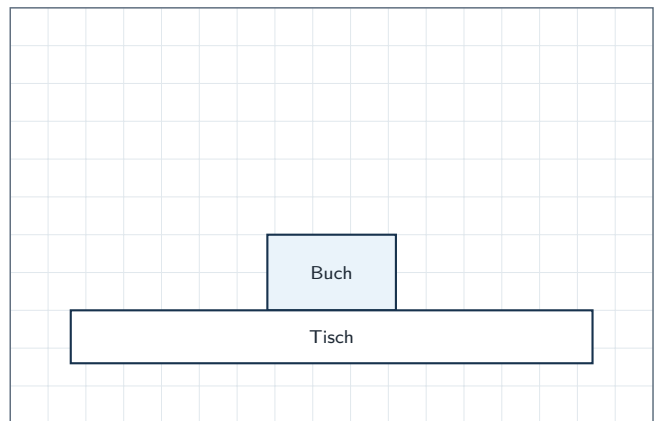
4 · Kräftegleichgewicht und Wechselwirkung unterscheiden

Ein Buch ruht auf einer Tischplatte. Ergänze in beiden Rastern die Kraftpfeile und ihre Bezeichnungen.

A · Kräfte auf das Buch



B · Kräfte zwischen Buch und Tisch



Skizziere in A die Gewichtskraft F_G und die Kraft der Tischplatte F_N auf das Buch. Skizziere in B die Kraft des Buchs auf den Tisch und die Kraft des Tisches auf das Buch.

Unterscheide anhand der Körper, an denen die Pfeile angreifen, das Kräftegleichgewicht in A von der Wechselwirkung in B. Begründe, warum sich nur die Kräfte in A für das Buch aufheben.